Où investir, qui aborder à l'arrivée, et à quelles conditions

Plus de la moitié des passagers jugent leur vol neutre ou décevant. À partir de 103 904 réponses à l'enquête post-vol, nous répondons aux deux questions de la direction Expérience Client.



des passagers sont satisfaits

58 % en voyage pro, 10 % en voyage perso

5 375 €

gagnés pour 1 000 passagers arrivants

3,8 fois plus qu'au hasard

0 enfant

signalé aux équipes

genre exclu, écran agent minimal

Ce que nous avons trouvé

La satisfaction dépend d'abord du motif du voyage et de la classe.
69 % de satisfaits en Business contre 19 % en Eco ; les clients fidèles le sont deux fois plus.

Les leviers sont numériques et changent selon le motif.
Voyage pro : embarquement en ligne, divertissement, siège. Voyage perso : Wi-Fi et réservation en ligne. Portes et horaires : aucun lien.

Un modèle repère les mécontents dès l'atterrissage.
Les équipes abordent 100 passagers sur 1 000 : 94 sont réellement mécontents. +916 € par rapport à la meilleure règle simple.

Un nouvel usage des données, sous conditions.
Aucun mineur signalé (coût : 2 % du gain), information et droit d'opposition, ni score ni âge montrés aux agents.

Ce que nous vous proposons

1. **Financer le parcours numérique, le Wi-Fi et les cabines** — en testant chaque amélioration sur une partie des vols
2. **Lancer un pilote d'accueil à l'arrivée** — avec un groupe témoin pour mesurer le retour réel des clients
3. **Encadrer les données avant tout déploiement** — analyse d'impact, information des passagers, aucun mineur signalé

Deux fichiers, trois volets, une méthode

Le premier fichier sert à comprendre et à choisir ; le second mesure, une seule fois, ce que vaudra le dispositif le mois prochain.

Deux fichiers, une règle : le test ne sert qu'une fois

129 880
réponses à l'enquête post-vol

→

103 904
train : explorer, expliquer, comparer les modèles (validation croisée en 5 parts)

→

25 976
test : les passagers « du mois prochain », lus une seule fois, à la fin

Nos choix de traitement

- **Une note de 0 = pas de réponse**
  et non une mauvaise note ; 7,9 % des passagers ont au moins un 0
- **310 retards d'arrivée manquants**
  remplacés par le retard au départ (corrélation 0,965)
- **Identifiant retiré, aucun doublon**
  il ne dit rien du passager
- **Retards extrêmes conservés**
  ce sont de vrais retards, et les passagers les plus à risque
- **Enfants gardés dans l'analyse**
  leur avis compte ; leur signalement est encadré (partie 7)
- **Résultats reproductibles**
  graines fixées : deux exécutions donnent les mêmes chiffres

La règle du jeu économique

Estimations de la direction, utilisées pour choisir le modèle.



1 passager sur 10 peut être abordé par les équipes

1/3 des mécontents ne revolent pas × **1/2** ramenés par une approche × **600 €** de revenu futur − **40 €** par approche

+60 €
par mécontent abordé

−40 €
par satisfait abordé pour rien

Aborder est rentable dès que **40 %** des passagers abordés sont mécontents. On juge donc les modèles au **gain net**, pas à l'exactitude.

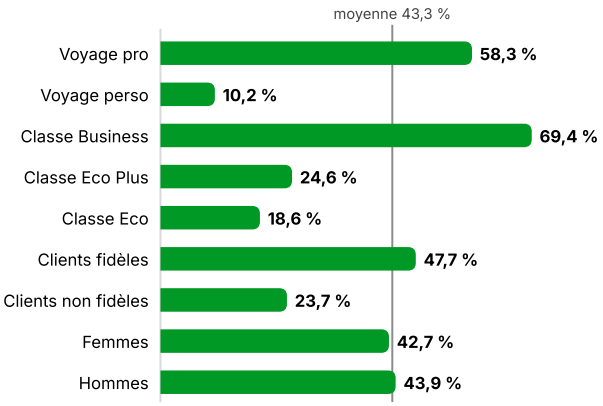
Le déroulé du rapport

1 Synthèse p. 1 → 2 Données et méthode p. 2 → 3 Qui est satisfait p. 3 →
4 Ce qui fait la différence p. 4 → 5 Prédire à l'atterrissage p. 5 → 6 Résultats p. 6 →
7 Protection des données p. 7 → 8 Recommandations p. 8

La satisfaction dépend surtout du motif du voyage et de la classe

En moyenne, 43,3 % des passagers sont satisfaits. Mais derrière cette moyenne, les profils s'opposent : un voyageur pro en Business et un voyageur perso en Eco ne vivent pas le même vol.

Taux de satisfaits par profil



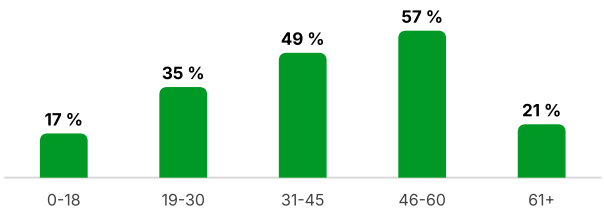
Force du lien avec la satisfaction

V de Cramér : 0 = aucun lien, 1 = lien parfait

Classe	0,505
Motif du voyage	0,449
Tranche d'âge	0,269
Fidélité	0,188
Retard à l'arrivée	0,098
Genre	0,012

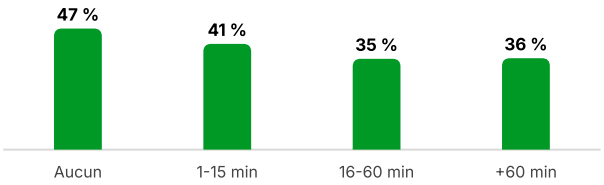
La **classe** et le **motif du voyage** pèsent le plus ; le genre ne joue presque pas.

Les plus jeunes et les plus âgés sont les plus critiques



Taux de satisfaits par tranche d'âge (ans)

Le retard pèse, mais moins que le profil



Taux de satisfaits selon le retard à l'arrivée ; 310 retards inconnus exclus

Sur 10 passagers, combien sont satisfaits ?

Voyage pro

58,3 % de satisfaits · 71 655 passagers

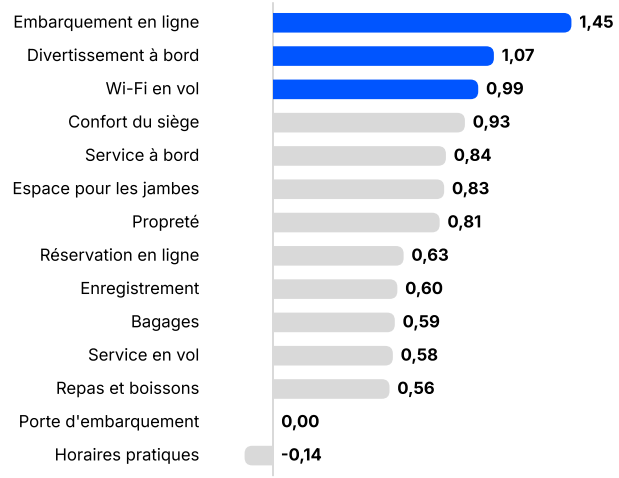
Voyage perso

10,2 % de satisfaits · 32 249 passagers : presque 9 sur 10 sont mécontents

Ce qui fait la différence : le parcours numérique et le confort

Les 14 notes de service montrent où se joue la satisfaction. Elles servent à expliquer et à orienter le budget, pas à prédire : elles n'existent qu'après l'enquête.

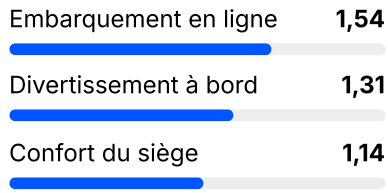
Écart de note entre satisfaits et mécontents



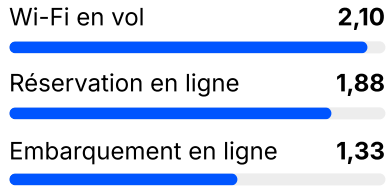
Note moyenne sur 5 des satisfaits moins celle des mécontents ; notes à 0 exclues

Les leviers selon le motif

Voyage pro



Voyage perso



Une même dépense n'aura pas le même effet partout : le voyageur perso attend surtout du **numérique**.

Lié à la satisfaction ne veut pas dire « cause » : sur quoi agir

Facteur	Lien avec la satisfaction	La compagnie peut agir ?	Cause prouvée ?	Action proposée
Wi-Fi en vol	Fort (2,10 en voyage perso)	Oui : réseau	Non démontré	**Fiabiliser la connexion**
Embarquement en ligne	Fort (1,45)	Oui : parcours numérique	Non démontré	**Simplifier l'application**
Siège et divertissement	Fort en voyage pro	Oui, mais coûteux	Non démontré	**Cibler les lignes affaires**
Classe et motif du voyage	Très fort (0,505 et 0,449)	Pas directement	Non démontré	**Adapter l'offre par segment**
Porte et horaires	Aucun	—	Non démontré	**Pas de budget**

⚠ Pour prouver un effet avant un gros investissement : améliorer un service sur une partie des vols seulement, et comparer la satisfaction.

À l'atterrissage, le modèle n'utilise que ce que la compagnie sait déjà

Le modèle est entraîné sur les répondants mais appliqué à tous les passagers arrivants, qui pour la plupart ne répondront jamais à l'enquête.

Utilisé : connu à l'atterrissage

- **Classe du billet** — billet
- **Âge et statut de fidélité** — réservation et programme de fidélité (hypothèse) ; l'âge n'est jamais montré aux agents
- **Distance du vol** — plan de vol
- **Retards au départ et à l'arrivée** — opérations

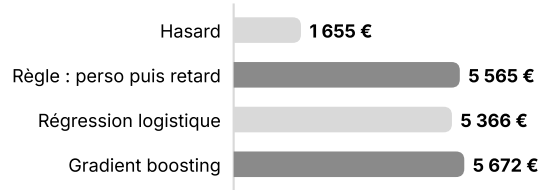
Écarté

- **Notes de service** — n'existent qu'après l'enquête
- **Motif du voyage** — déclaré dans l'enquête, inconnu pour les non-répondants
- **Genre** — aucun effet (57,3 % contre 56,1 % de mécontents), risque de discrimination

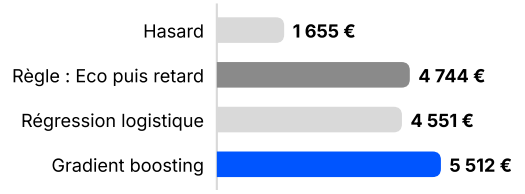
Pourquoi un modèle ? Parce que le motif du voyage est inconnu

Gain net pour 1 000 passagers arrivants, validation croisée sur train ; maximum possible : 6 000 €

Si le motif était connu



Sans le motif : notre cas

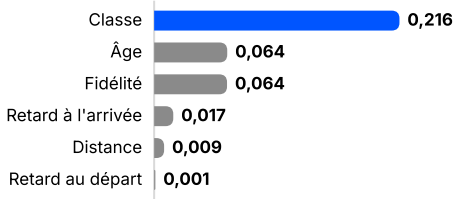


+107 € seulement pour le modèle : une règle simple suffirait

+768 € pour le modèle : c'est là qu'il se justifie

La régression logistique fait moins bien que la règle simple. Une forêt aléatoire a aussi été testée et écartée : ses résultats changeaient d'une exécution à l'autre.

Ce qui pèse dans ses décisions



Importance par permutation : perte de qualité quand on mélange la variable

Qui il signale

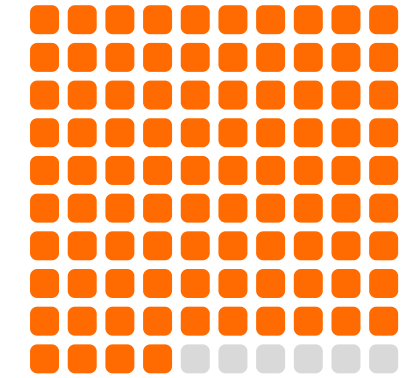
	Tous	Signalés
Classe Eco	45 %	**80 %**
Clients non fidèles	18 %	**61 %**
Âge médian	40 ans	**33 ans**
Retard médian à l'arrivée	0 min	**13 min**

Surtout des passagers en Eco, peu fidèles, plus jeunes et un peu retardés.

Sur 100 passagers abordés, 94 sont vraiment mécontents

Modèle retenu : gradient boosting sans le motif du voyage, mineurs exclus. Il a été mesuré une seule fois sur les passagers du mois prochain : 5 375 € gagnés pour 1 000 passagers arrivants.

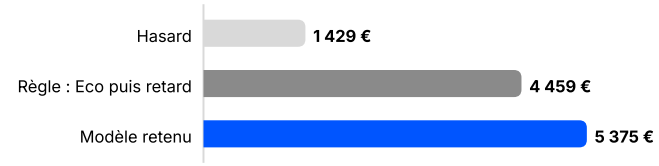
Sur 100 passagers abordés



94 vraiment mécontents

6 satisfaits abordés pour rien

Sur 25 976 passagers jamais vus, le modèle bat toute règle



+916 €
par rapport à la meilleure règle

× 3,8
par rapport au hasard

≈ 250 €
d'approches inutiles pour 1 000 passagers

Validation croisée
93,9 % · 5 386 €

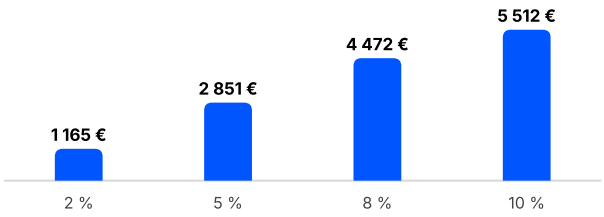
>>>>>

Test final, exécuté une fois (2026-10-14 15:05)
93,8 % · 5 375 €

>>>>>

Le chiffre annoncé est fiable
les deux mesures sont quasi identiques

Faut-il aborder 10 % des passagers ?



Gain pour 1 000 passagers selon la part abordée (validation croisée). La précision reste au-dessus de 95 % : chaque approche supplémentaire rapporte, on utilise toute la capacité.

⚠ Limites à garder en tête

Capacité
environ 470 mécontents sur 1 000 ne seront jamais abordés, quel que soit le modèle.

Répondants
le modèle apprend sur ceux qui ont répondu ; il faudra suivre sa performance sur tous les passagers.

Hypothèses
rentable jusqu'à environ 94 € par approche ; l'effet réel d'une approche reste à mesurer (pilote avec groupe témoin).

Un nouvel usage des données, acceptable sous quatre conditions

L'enquête servait à mesurer la satisfaction. Signaler au personnel des passagers qui, pour la plupart, n'y ont jamais répondu est un nouvel usage de leurs données : il doit être encadré.

Aucun enfant n'est jamais signalé

23,7 %
des signalés seraient mineurs sans précaution (contre 7,6 % des passagers)

→

0 %
après exclusion des mineurs du signalement

→

−126 €
seulement pour 1 000 passagers (2 % du gain)

✕ Retirer l'âge du modèle ne suffirait pas : −539 € et encore 11,6 % de mineurs signalés, repérés par d'autres indices. C'est l'âge qui permet de les exclure.

Informer et permettre de refuser

Nouvelle finalité : politique de confidentialité mise à jour, intérêt légitime, droit d'opposition simple, analyse d'impact (AIPD) avant déploiement.

Protéger les enfants

Le profilage des enfants appelle une protection renforcée : aucun mineur n'est signalé ; piste : s'adresser à l'adulte accompagnant.

Limiter les informations

Classe, fidélité, distance, retards et âge. Genre et motif du voyage exclus.

Montrer le minimum

Ni score, ni âge, ni genre, ni réponses à l'enquête ; signalements effacés après le vol.

Vol 1234 · arrivée 14:35 · porte 21 (exemple fictif)

Siège 12B
À accueillir en priorité

Motif : retard de 45 minutes

Action suggérée : demander comment s'est passé le vol, proposer une collation ou une aide pour la correspondance.

Ce que l'agent ne voit jamais

- ✕ **Le score de risque**
- ✕ **L'âge ou le genre**
- ✕ **Une étiquette « mécontent »**
- ✕ **Les réponses à l'enquête**

Investir dans le service, et aborder les bons passagers

Les deux leviers se complètent : le modèle permet d'aborder les bons passagers à l'arrivée, mais seule l'amélioration du service atteint tous les autres.

Sur 1 000 passagers arrivants

≈ 570
sont neutres ou mécontents

»»

100
sont abordés, dont 94 vraiment mécontents

»»

≈ 470
restent hors de portée : seul le service les atteint

Où investir le budget

1. **Parcours numérique**
   embarquement en ligne (voyage pro), réservation en ligne (voyage perso) : application et site
2. **Wi-Fi en vol**
   le service le plus pénalisant pour les voyageurs perso (écart de 2,10) : stabiliser, offrir la messagerie
3. **Cabines**
   confort du siège et divertissement, d'abord sur les lignes affaires

– **Pas de budget**
emplacement des portes et horaires, sans lien avec la satisfaction

Déployer pas à pas

1. **Pilote**
   quelques aéroports, avec un groupe témoin de passagers signalés mais non abordés
2. **Mesurer**
   taux de retour réel, satisfaction, performance du modèle sur tous les passagers
3. **Décider**
   étendre si le gain se confirme, après l'analyse d'impact

Les trois décisions que nous vous demandons

1. **Financer le parcours numérique, le Wi-Fi et les cabines**
2. **Lancer le pilote d'accueil avec groupe témoin**
3. **Encadrer l'usage des données avant tout déploiement**

Annexe A — Tous les chiffres du modèle

Valeurs exactes des graphiques des parties 5 et 6.

A.1 Comparaison en validation croisée (train)

Avec le motif du voyage

Approche	Précision	Rappel	Gain pour 1 000
Hasard	56,6 %	10,0 %	1 655 €
Règle : plus gros retards	64,2 %	11,3 %	2 422 €
Règle : voyage perso puis retard	95,6 %	16,9 %	5 565 €
Régression logistique	93,7 %	16,5 %	5 366 €
Gradient boosting	96,7 %	17,1 %	5 672 €

Sans le motif du voyage

Approche	Précision	Rappel	Gain pour 1 000
Règle : Eco puis retard	87,4 %	15,4 %	4 744 €
Régression logistique	85,5 %	15,1 %	4 551 €
Gradient boosting	95,1 %	16,8 %	5 512 €
Gradient boosting, mineurs exclus (retenu)	93,9 %	16,6 %	5 386 €
Gradient boosting sans l'âge	89,7 %	15,8 %	4 973 €

Gain maximal possible : 6 000 € pour 1 000 passagers. Rappel : part de tous les mécontents qui sont abordés (limitée par la capacité de 10 %).

A.2 Évaluation finale (test, exécution unique)

Approche	Abordés	Mécontents abordés	Précision	Gain pour 1 000
Hasard	2 597	1 410	54,3 %	1 429 €
Règle : Eco puis retard	2 597	2 197	84,6 %	4 459 €
Modèle retenu	2 597	2 435	93,8 %	5 375 €

Exécuté le 2026-10-14 15:05 ; notebook 03.

A.3 Capacité utilisée (modèle sans motif)

Part abordée	Précision	Gain pour 1 000
2 %	98,3 %	1 165 €
5 %	97,0 %	2 851 €
8 %	95,9 %	4 472 €
10 %	95,1 %	5 512 €

A.4 Importance des variables

Variable	Importance
Classe	0,216
Âge	0,064
Fidélité	0,064
Retard à l'arrivée	0,017
Distance	0,009
Retard au départ	0,001

Annexe B — Tous les chiffres de l'analyse

Valeurs exactes des graphiques des parties 2 à 4.

B.1 Taux de satisfaits

Groupe	Satisfaits
Voyage pro	58,3 %
Voyage perso	10,2 %
Classe Business	69,4 %
Classe Eco Plus	24,6 %
Classe Eco	18,6 %
Clients fidèles	47,7 %
Clients non fidèles	23,7 %
Femmes	42,7 %
Hommes	43,9 %
Âge 0-18	17,3 %
Âge 19-30	35,4 %
Âge 31-45	48,7 %
Âge 46-60	57,4 %
Âge 61+	20,8 %
Retard Aucun	47,3 %
Retard 1-15 min	41,3 %
Retard 16-60 min	35,4 %
Retard +60 min	35,7 %

B.2 Force du lien (V de Cramér)

Facteur	V
Classe	0,505
Motif du voyage	0,449
Tranche d'âge	0,269
Fidélité	0,188
Retard à l'arrivée	0,098
Genre	0,012

B.3 Notes de service

Service	Satisfaits	Mécontents	Écart	Part de 0
Embarquement en ligne	4,15	2,71	1,45	2,34 %
Divertissement à bord	3,96	2,89	1,07	0,01 %
Wi-Fi en vol	3,39	2,40	0,99	2,99 %
Confort du siège	3,97	3,04	0,93	0,00 %
Service à bord	3,86	3,02	0,84	0,00 %
Espace pour les jambes	3,84	3,01	0,83	0,45 %
Propreté	3,74	2,94	0,81	0,01 %
Réservation en ligne	3,25	2,61	0,63	4,32 %
Enregistrement	3,65	3,04	0,60	0,00 %
Bagages	3,97	3,38	0,59	0,00 %
Service en vol	3,97	3,39	0,58	0,00 %
Repas et boissons	3,53	2,96	0,56	0,10 %
Porte d'embarquement	2,98	2,98	0,00	0,00 %
Horaires pratiques	3,15	3,28	-0,14	5,10 %

B.4 Qui a fait quoi

Léa — nettoyage, facteurs de satisfaction, leviers budgétaires (notebook 01). **Jeanne** — variables à l'atterrissage, modèles, gain, évaluation finale (notebooks 02 et 03). **Côme** — protection des données, rapport, présentation.

B.5 Reproduire ce rapport

Dépôt Git du groupe (README : qui a fait quoi ; DECISIONS.md : journal des choix). Commandes : `pip install -r requirements.txt`, `python clean_data.py`, exécuter les notebooks 01 → 02 → 03, puis `python rapport/generer_rapport.py`. Tous les chiffres de ce rapport sont recalculés par ce script, sauf le test final, lu dans le notebook 03.